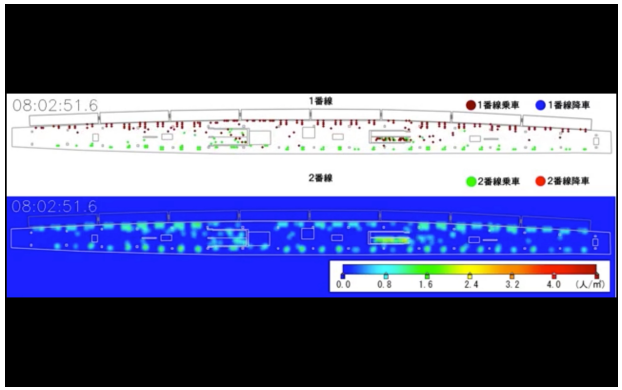
群衆シミュレーション

プログラミングのテクニック②

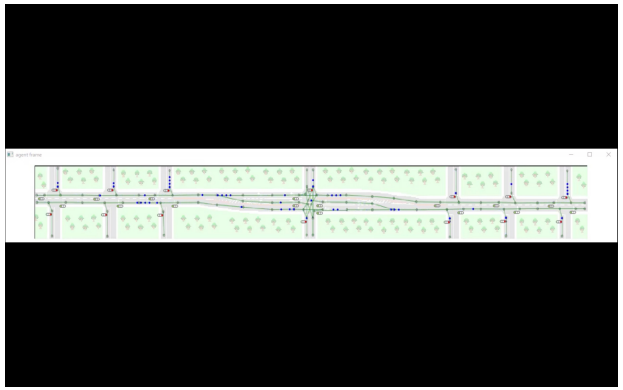
2021/04/21

群衆シミュレーション

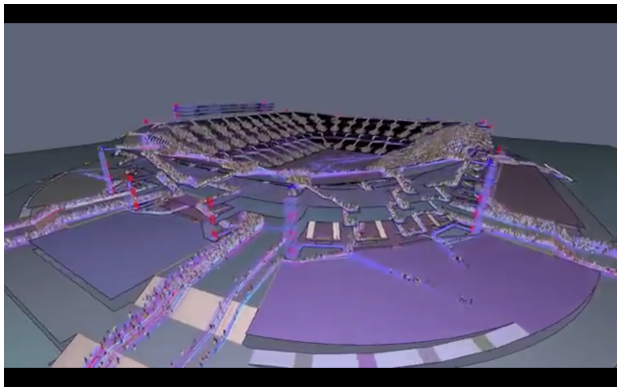
- エージェント
  - 簡単な「ルール」で行動を決定
  - ランダムな「個性」でばらつきを表現
- 環境
  - エージェントの行動を制限するしくみ



駅構内旅客流動シミュレーション



交差点モデルシミュレーション



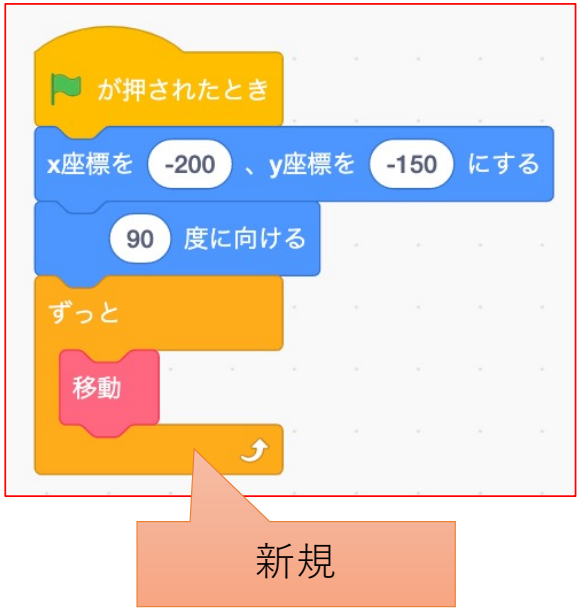
スタジアム避難シミュレーション

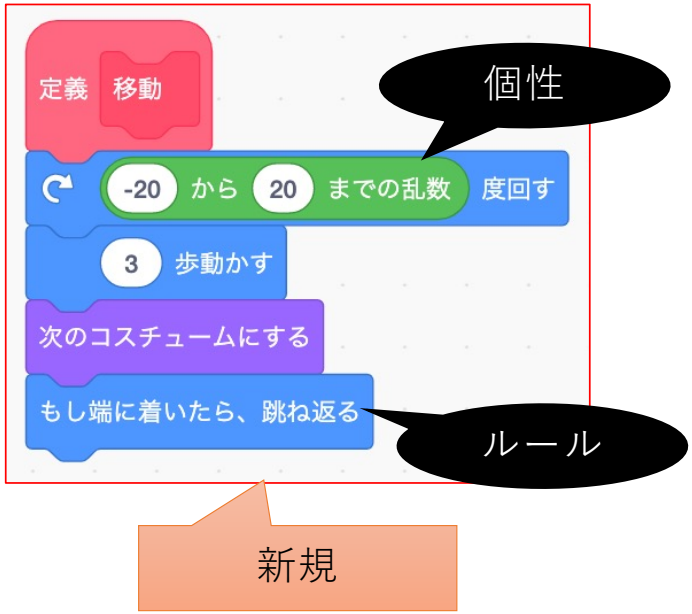
迷路シミュレーション

群衆シミュレーション その１

エージェントを作る

- 「ルール」と「個性」



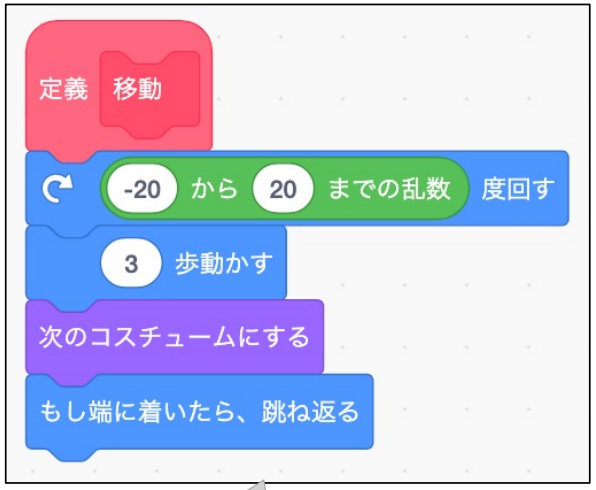


マルチエージェント（群衆）

- クローンで群衆を作る

変更

新規



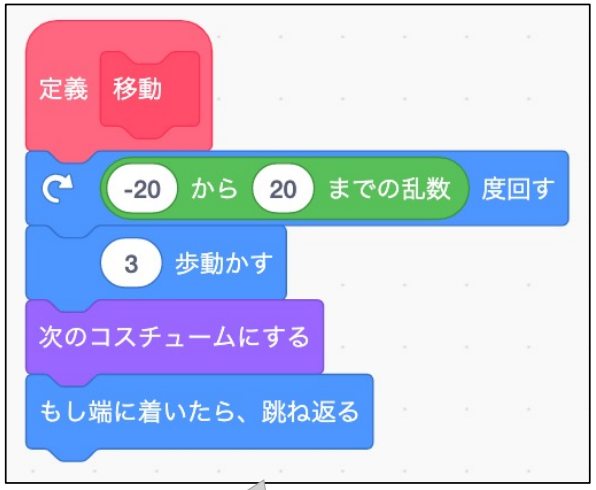
変更なし

ルールを追加する

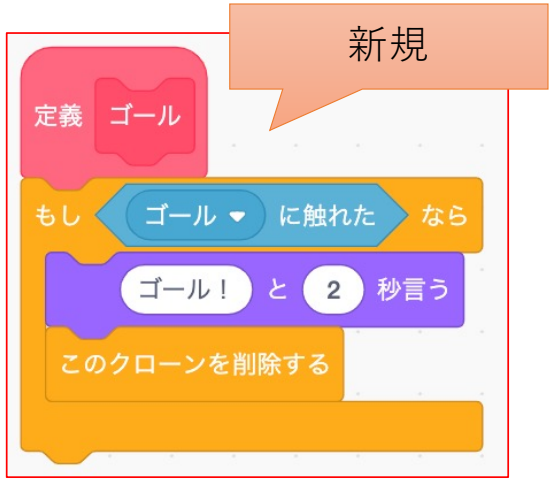
- 「ゴール」を作る

変更なし

追加



変更なし



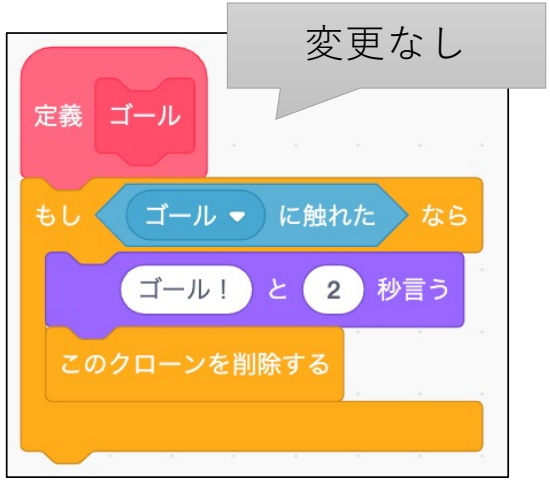
環境を設定する

- 「迷路」を作る

変更なし

変更なし

追加

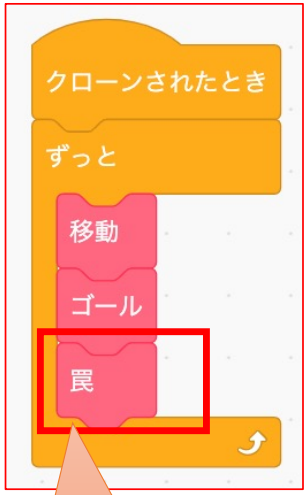


変更なし

環境を変更する

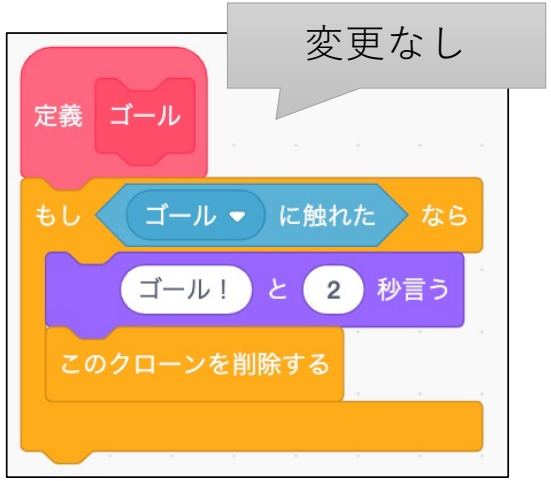
- 「罠」を作る

変更なし

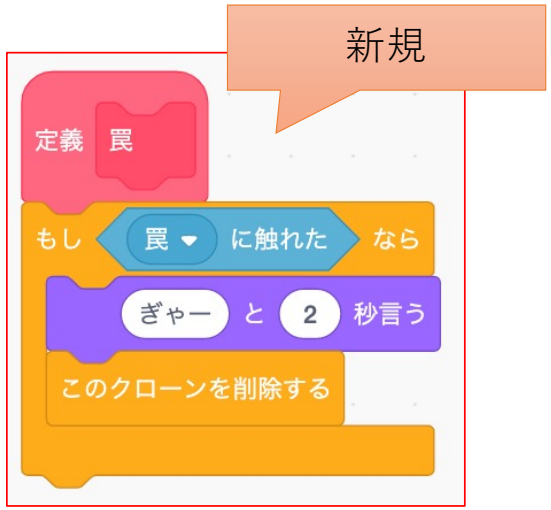


追加

変更なし



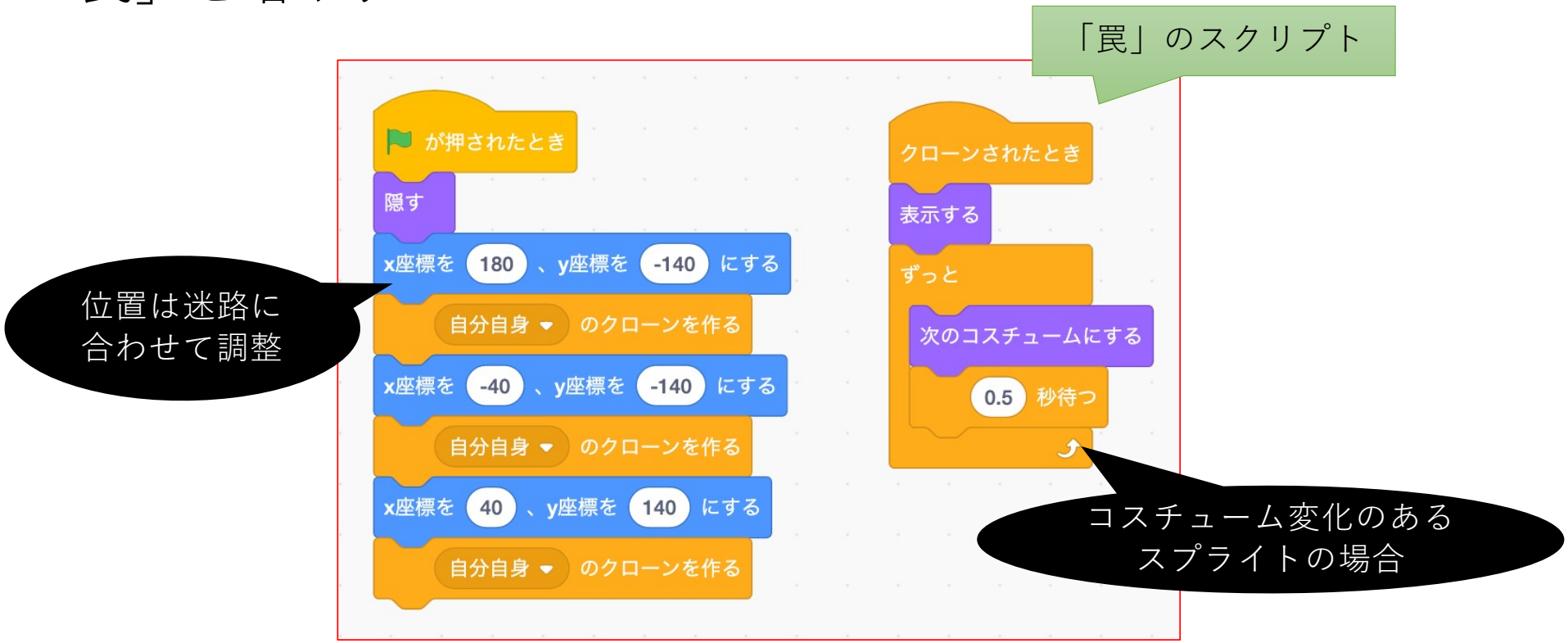
変更なし



新規

おまけ

- 「罠」を増やす

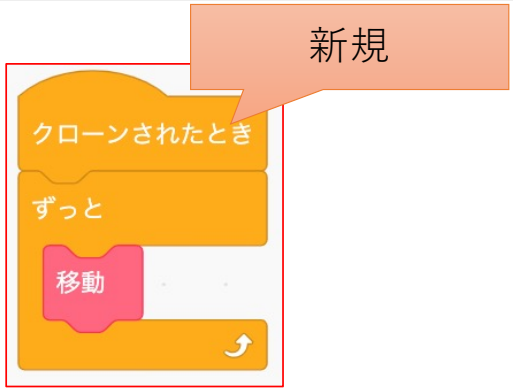

「罠」のスクリプト
が押されたとき
隠す
x座標を 180 、y座標を -140 にする
自分自身 のクローンを作る
x座標を -40 、y座標を -140 にする
自分自身 のクローンを作る
x座標を 40 、y座標を 140 にする
自分自身 のクローンを作る
クローンされたとき
表示する
ずっと
次のコスチュームにする
0.5 秒待つ
位置は迷路に
合わせて調整
コスチューム変化のある
スプライトの場合

感染シミュレーション

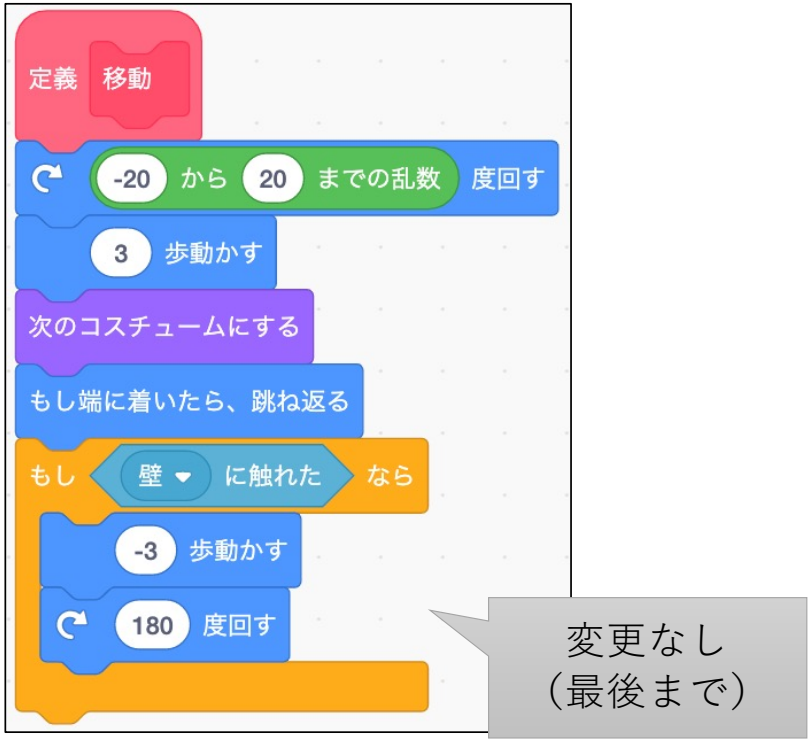
群衆シミュレーション その２

エージェント

- 自動増殖

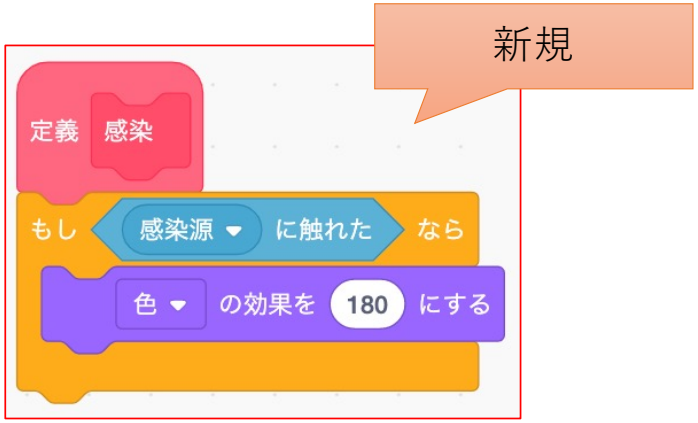

新規
クローンされたとき
ずっと
移動

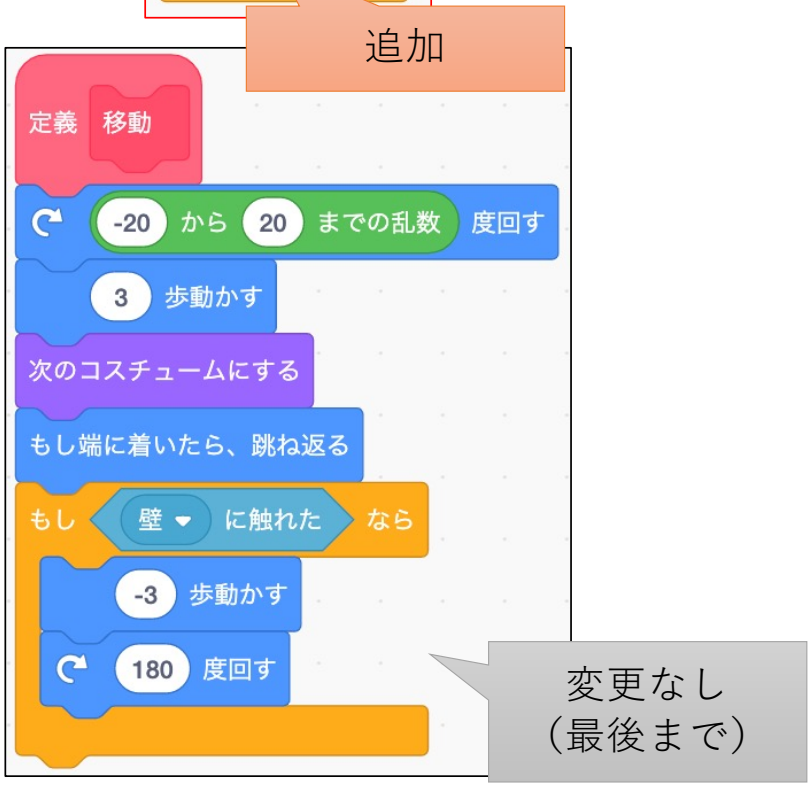
新規
が押されたとき
x座標を -200 、y座標を 0 にする
90 度に向ける
ずっと
自分自身 のクローンを作る
0.5 秒待つ


定義 移動
-20 から 20 までの乱数 度回す
3 歩動かす
次のコスチュームにする
もし端に着いたら、跳ね返る
もし 壁 に触れた なら
-3 歩動かす
180 度回す
変更なし
（最後まで）

ルールと環境

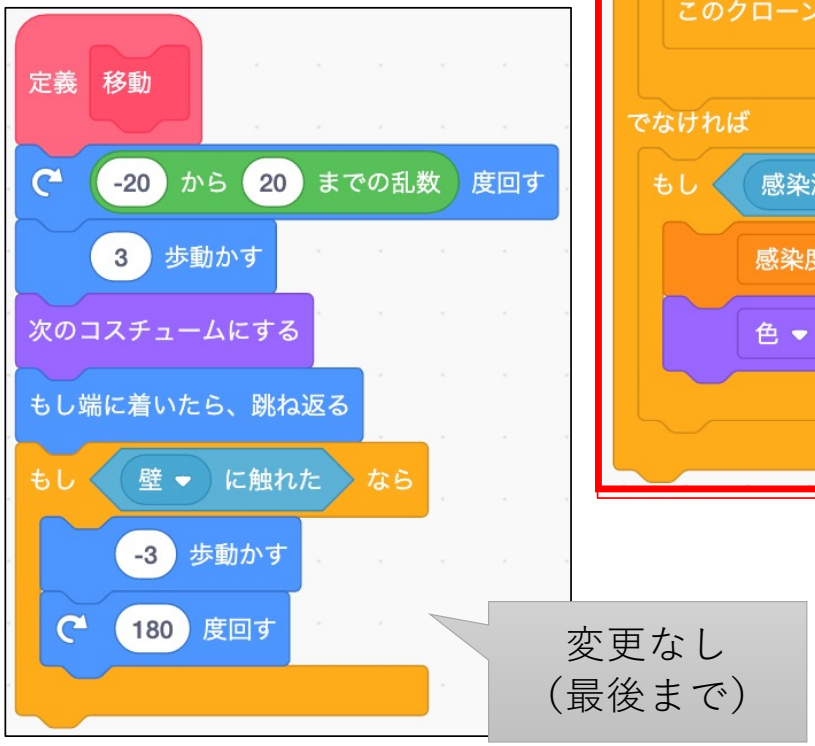
- 「感染」させる





ルール追加

- 「感染度」の設定



ルール変更

- 接触感染

クローンされたとき
ずっと
移動
感染

が押されたとき
x座標を -200 、y座標を 0 にする
90 度に向ける
感染度 を 0 にする
ずっと
自分自身 のクローンを作る
0.5 秒待つ

定義 移動
-20 から 20 までの乱数 度回す
3 歩動かす
次のコスチュームにする
もし端に着いたら、跳ね返る
もし 壁 に触れた なら
-3 歩動かす
180 度回す

定義 感染
もし 感染度 > 0 なら
感染度 を 1 ずつ変える
もし 感染度 > 100 なら
このクローンを削除する
でなければ
もし 感染源 に触れた または 色に触れた なら
感染度 を 1 にする
色 の効果を 180 にする
変更

シミュレーション（実験）

- 環境の設定
  - エージェントの初期数
  - 壁の設定
- 実験（ルールの調整）
  - エージェント密度
  - 感染度の最大値
  - 壁の追加